15.2

3) $2\cdot\begin{pmatrix}1 & 8 & 7 & 15\\ 1 & -5 & -6 & 4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5 & 24 & -7 & -1\\ -1 & -2 & 7 & 3\end{pmatrix}=$

$=\begin{pmatrix}2 & 16 & 14 & -30\\ 2 & -10 & -12 & 22\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5 & 24 & -7 & -1\\ -1 & -2 & 7 & 3\end{pmatrix}=$

$=\begin{pmatrix}-3 & -8 & 21 & -29\\ 3 & -8 & -19 & 19\end{pmatrix}$

Ответ: $\begin{pmatrix}-3 & -8 & 21 & -29\\ 3 & -8 & -19 & 19\end{pmatrix}$

15.4

1) (m) · ( ) } и нет

2) n{ ( ) · ( ) }1 да
   1 m

15.5

7) $\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 4\\ 3 & 3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

8) $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 9 & 12\end{pmatrix}$

13) $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ -5 & 21 & 17\\ 6 & -26 & -21\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1-5+6 & -1+21-26 & -1+17-21\\ 5-105+102 & -5+441-442 & -5+357-357\\ -6+130-124 & 6-546+546 & 6-442+441\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -6 & -5\\ 2 & -6 & -5\\ -2 & 6 & 5\end{pmatrix}$

(15.16) теория

1) $AB \neq BA$: $\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0&0\\2&2\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0&0\\2&2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}2&2\\0&0\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0&0\\2&2\end{pmatrix}$$

2) $AB = BA$: $A = B$

$$\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}^2$$

(5.12)

6) $A = \begin{pmatrix}2&1&1\\3&0&1\end{pmatrix}$

$$A^T = \begin{pmatrix}2&3\\1&0\\1&1\end{pmatrix}$$

(15.18)

2) $[A,B] = \begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix}-1&-1\\1&-1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-1&-1\\1&-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix} = \underline{O}$$

(T.1)

$A \cdot B = \{\underbrace{\quad}_{a} \cdot \underbrace{\quad}_{b}\}A$

$A \cdot C = \{\underbrace{\quad}_{a} \cdot \underbrace{\quad}_{a}\}a$

$B \cdot C = a\{\underbrace{\quad}_{b} \cdot \underbrace{\quad}_{b}\}b$

$\Rightarrow a = b$, т.е. B^2 — определена

ответы: ge

(14.4)

2) $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 21 - 20 = \underline{1}$

4) $\begin{vmatrix} 1+i\sqrt{2} & 3 \\ 1 & 1-i\sqrt{2} \end{vmatrix} = (1+2) - 3 = \underline{0}$

(14.7)

3) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 8 - 8 - (4+4+4) = 1 - 16 - 12 = \underline{-27}$

2) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{vmatrix} = 15 + 30 - 27 - 14 = 1 + 3 = \underline{4}$

(17.2)

4) $\begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ 9 \end{pmatrix}$

$x_1 - 3x_2 - x_3 = -4$

$-2x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 10$

$3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 9$

$$\Delta = (-28 - 18 + 4) - (-24 + 4 - 24) = -42 - (-41) = -1$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -4 & -3 & -1 \\ 10 & 7 & 2 \\ 9 & 2 & -4 \end{vmatrix} = (16 \cdot 7 - 6 \cdot 9 - 20) - (-63 - 16 + 120) =$$

$$= (70 - 20) + (42 - 54) + 79 - 120 = 50 - 12 - 41 = 9 - 12 = -3$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -4 & -1 \\ -2 & -10 & 2 \\ 3 & 9 & -4 \end{vmatrix} = (-40 - 24 + 18) - (-30 + 18 - 32) = -46 + 44 = -2$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -2 & 7 & 10 \\ 3 & 2 & 9 \end{vmatrix} = (63 - 90 + 16) - (-84 + 20 + 54) = -11 + 10 = -1$$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-3}{-1} = 3$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-2}{-1} = 2$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Ответ: $\{3; 2; 1\}$

II (1.1)

1) $\alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \ldots + \alpha_n \vec{a}_n$

$\vec{a}_1 = \vec{0}$, $\alpha_1 \neq 0$; $\alpha_2 = \alpha_3 = \ldots = \alpha_n = 0$

$\alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \ldots + \alpha_n \vec{a}_n = \vec{0}$

2) $\alpha_1\vec{a}_1 + \alpha_2\vec{a}_2 + \ldots + \alpha_n\vec{a}_n$

$\vec{a}_1 = \vec{a}_2 \;;\; \alpha_1 = -\alpha_2 \neq 0 \;;\; \alpha_3 = \alpha_4 = \ldots = \alpha_n = 0$

$\alpha_1\vec{a}_1 + \alpha_2\vec{a}_2 + \ldots + \alpha_n\vec{a}_n = \vec{0}$

(1.6)

$a(-5;-1)\;;\; B(-1;3)$

$\det\begin{pmatrix}-5 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix} = -15+1 = -14 \neq 0$ – образуют базис

$\vec{c}\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix}-5\\ -1\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}-1\\ 3\end{pmatrix}$

$\begin{cases}-1 = -5\alpha - \beta\\ 2 = -\alpha + 3\beta\end{cases} \quad \begin{cases}3\beta + 15\alpha = 3\\ 3\beta - \alpha = 2\end{cases} \quad \begin{cases}16\alpha = 1\\ \beta = \frac{2+\alpha}{3}\end{cases} \quad \begin{cases}\alpha = \frac{1}{16}\\ \beta = \frac{11}{16}\end{cases}$

$c\left(\frac{1}{16}; \frac{11}{16}\right)$ – в базисе a, b

$\vec{d}\begin{pmatrix}2\\ -6\end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix}-5\\ -1\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}-1\\ 3\end{pmatrix}$

$d(0;-2)$ – в базисе a, b

(1.9)

$a(4,1,-1)\;;\; B(3,-1,0)\;;\; c(-1,1,1)\;,\; d(-1,3,4)$

$\alpha\begin{pmatrix}4\\ 1\\ -1\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}3\\ -1\\ 0\end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-1\\ 3\\ 4\end{pmatrix} = 0$

$\begin{cases}4\alpha + 3\beta - \gamma = 1\\ \alpha - \beta + \gamma = -3\\ -\alpha + \gamma = -4\end{cases} \quad \begin{cases}5\alpha + 2\beta = -2\\ -\beta + 2\gamma = -7\\ -\alpha + \gamma = -4\end{cases} \quad \begin{cases}2\beta + 5\gamma = -22\\ -\beta + 2\gamma = -7\\ -\alpha + \gamma = -4\end{cases} \quad \begin{cases}\gamma = -4\\ \beta = -1\\ \alpha = 0\end{cases}$

Ответ: $\{0; -1; -4\}$

(1.11)

1) $c = 2a - b - c$

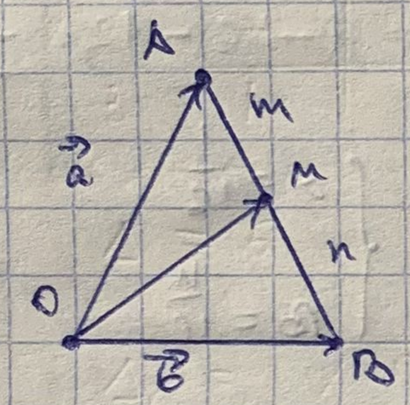
$m = 2b - c - a$

$n = 2c - a - b$

$c + m + n = 2a + 2b + 2c - 2a - 2b - 2c = 0$ - компланарны

ответ: да

(1.24)

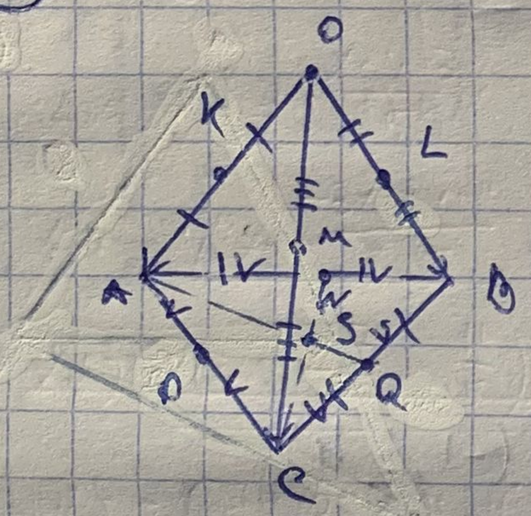


1) $\vec{AB} = -\vec{a} + \vec{b}$

$\vec{OM} = \vec{a} + \frac{m}{m+n}\vec{AB} = \vec{a} + \frac{m}{m+n}(-\vec{a} + \vec{b}) =$

$= \frac{n}{m+n}\vec{a} + \frac{m}{m+n}\vec{b} = \frac{n}{m+n}\vec{OA} + \frac{m}{m+n}\vec{OB}$

(1.23)



$\vec{OA} = \vec{a}$; $\vec{OB} = \vec{b}$; $\vec{OC} = \vec{c}$

1) $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ $(-1; 1; 0)$

$\vec{BC} = \vec{c} - \vec{b}$ $(0; -1; 1)$

$\vec{AC} = \vec{c} - \vec{a}$ $(-1; 0; 1)$

2) $\vec{KL} = \frac{1}{2}\vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}$ $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$

$\vec{PQ} = \frac{1}{2}\vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}$ $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$

$\vec{CN} = -\frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{CB} = -\frac{1}{2}\vec{c} + \frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$ $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; -1)$

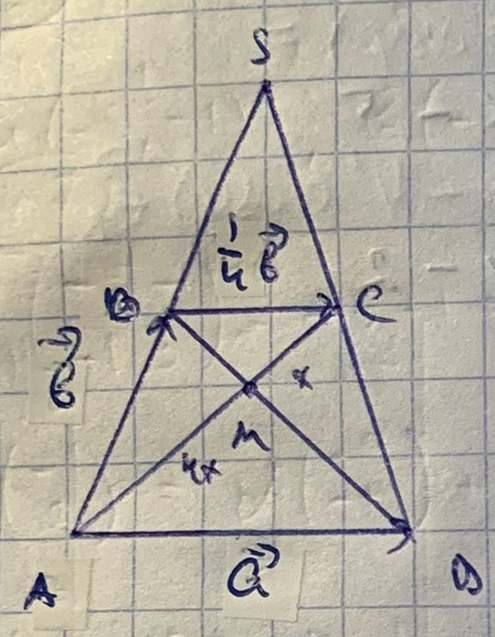
$\vec{MP} = \frac{1}{2}\vec{OA} = \frac{1}{2}\vec{a}$ $(\frac{1}{2}; 0; 0)$

$\vec{KQ} = \frac{1}{2}\vec{KO} + \vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{BC} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$ $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2})$

б) $\vec{OS} = \vec{OC} + \frac{2}{3}\vec{CN} = \vec{c} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}\right) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$

$\vec{KS} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{AQ} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} - \vec{a}\right) = -\frac{1}{6}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ $\left(-\frac{1}{6}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$

(1,27)



A(0; 0)

S(0; $\frac{4}{3}$)

B(0; 1)

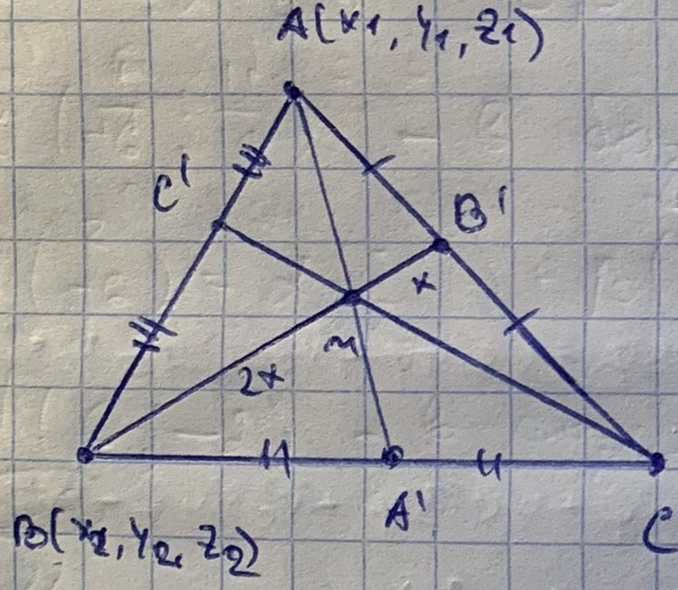
$\frac{AM}{MC} = 3\left(\frac{1}{3} + 1\right) = 4$

D(1; 0)

M($\frac{1}{5}$; $\frac{4}{5}$)

C($\frac{1}{4}$; 1)

(1,32)

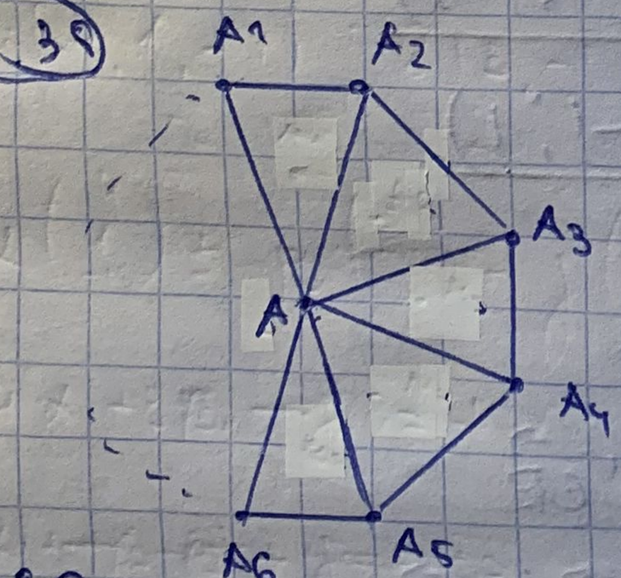


$B'\left(\frac{x_1+x_3}{2}; \frac{y_1+y_3}{2}; \frac{z_1+z_3}{2}\right)$

$M\left(\frac{x_2 + \frac{x_1+x_3}{2}\cdot 2}{3}; \frac{y_2 + \frac{y_1+y_3}{2}\cdot 2}{3}; \frac{z_2 + \frac{z_1+z_3}{2}\cdot 2}{3}\right)$

$M\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}; \frac{y_1+y_2+y_3}{3}; \frac{z_1+z_2+z_3}{3}\right)$

(1,39)



$\vec{OA} = \vec{OA_1} + \vec{A_1A}$

$\vec{OA} = \vec{OA_2} + \vec{A_2A}$

...

$\vec{OA} = \vec{OA_n} + \vec{A_nA}$

$n \cdot \vec{OA} = \vec{OA_1} + \vec{OA_2} + \ldots + \vec{OA_n} + \underbrace{\vec{A_1A} + \vec{A_2A} + \ldots}_{\vec{0}, \text{ т.к. при повороте на } \frac{360°}{n} \text{ сумма длины и}}$

меняется и называется кривой.

Тогда $\vec{OM} = \frac{\vec{OM_1} + \vec{OM_2} + \dots + \vec{OM_n}}{n}$

III

(4.5) $x = 2x' - y' + 5$ $\quad 2x' - y' = x - 5$

$y = 3x' + y' + 2$ $\quad 3x' + y' = y - 2$

1) $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & x-5 \\ 3 & 1 & y-2 \end{array}\right)$

$\Delta = 5$

$\Delta_{x'} = x - 5 - y \; 2 = x - y - 7$

$\Delta y' = 2y - 4 - 3x + 15 = -3x + 2y + 4$

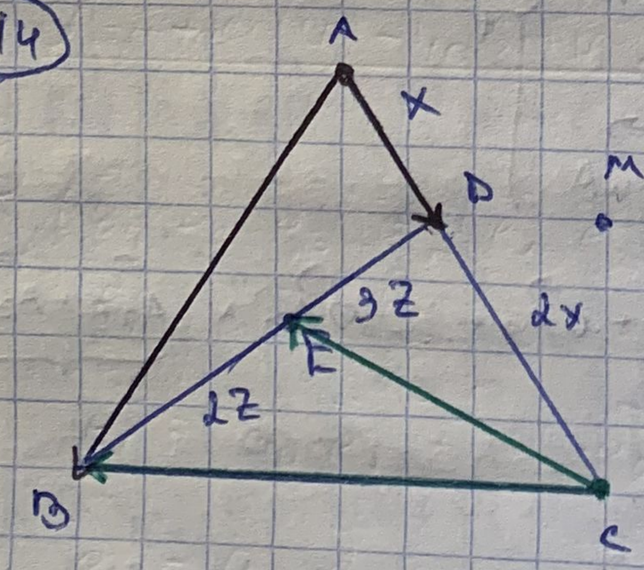
$x' = \frac{x - y - 7}{5}$

$y' = \frac{-3x + 2y + 11}{5}$

2) $O\left(-\frac{7}{5}; \frac{11}{5}\right)$; $e_1\left(\frac{1}{5}; -\frac{3}{5}\right)$; $e_2\left(-\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right)$

3) $O'(5; 2)$; $e_1'(2; 3)$; $e_2(-1; 1)$

(4.14)



$\vec{CM} = \vec{CA} + \vec{AM}$

$\vec{CM} = x' \vec{CB} + y' \vec{CE}$

$\vec{AM} = x' \vec{CB} + y' \vec{CE} + \vec{AC}$

$\vec{CB} = -3\vec{AD} + \vec{AB}$

$\vec{CE} = -2\vec{AD} + \frac{3}{5}\vec{DB} = -2\vec{AD} + \frac{3}{5}(-\vec{AD} + \vec{AB}) =$

$$= -\frac{13}{5}\vec{AD} + \frac{3}{5}\vec{AB}$$

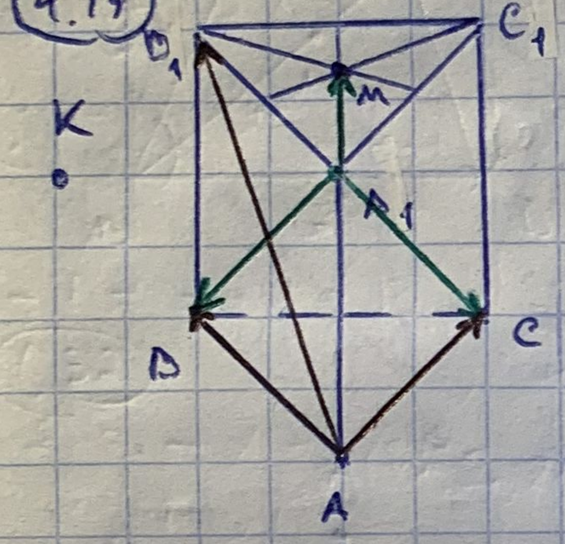
$$\vec{AC} = 3\vec{AD}$$

$$\vec{AM} = x'(-3\vec{AD}+\vec{AB}) + y'\left(-\frac{13}{5}\vec{AD}+\frac{3}{5}\vec{AB}\right) + 3\vec{AD}$$

$$\vec{AM} = \left(x'+\frac{3}{5}y'\right)\vec{AB} + \left(-3x' - \frac{13}{5}y' + 3\right)\vec{AD}$$

$$\underline{x = x' + \frac{3}{5}y'; \quad y = -3x' - \frac{13}{5}y' + 3}$$

4.19



$$\vec{A_1K} = x'\vec{A_1B} + y'\vec{A_1C} + z'\vec{A_1M}$$

$$\vec{A_1K} = \vec{A_1A} + \vec{AK}$$

$$\vec{AK} = x'\vec{A_1B} + y'\vec{A_1C} + z'\vec{A_1M} + \vec{AA_1}$$

$$\vec{A_1B} = \vec{A_1A} + \vec{AB} = -\vec{AB_1} + \vec{AB} + \vec{AB} = -\vec{AB_1} + 2\vec{AB}$$

$$\vec{A_1C} = \vec{A_1A} + \vec{AC} = -\vec{AB_1} + \vec{AB} + \vec{AC}$$

$$\vec{A_1M} = \frac{2}{3}\left(\frac{\vec{AB}+\vec{AC}}{2}\right) = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$$

$$\vec{AA_1} = -\vec{AB} + \vec{AB_1}$$

$$\vec{AK} = x'\left(-\vec{AB_1} + 2\vec{AB}\right) + y'\left(-\vec{AB_1} + \vec{AB} + \vec{AC}\right) + z'\left(\frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}\right) - \vec{AB} + \vec{AB_1}$$

$$\vec{AK} = \left(2x' + y' + \frac{z'}{3} - 1\right)\vec{AB} + \left(y' + \frac{z'}{3}\right)\vec{AC} + \left(-x_1 - y_1 + 1\right)\vec{AB_1}$$

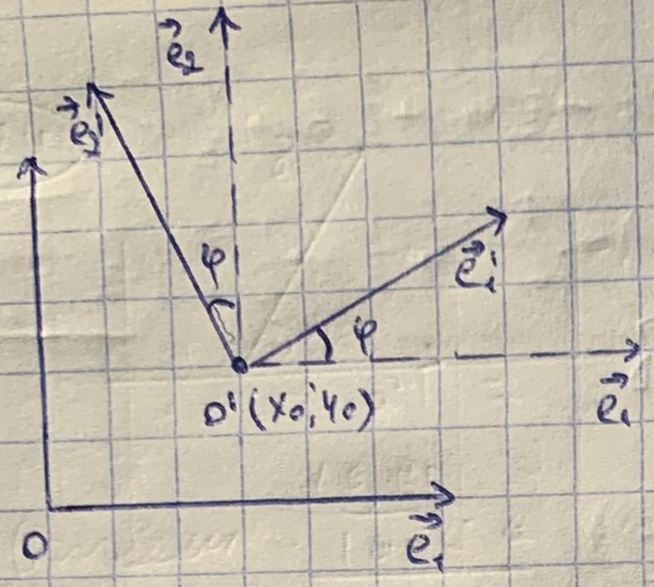
$$\underline{x = 2x' + y' + \frac{z'}{3} - 1}$$

$$\underline{y = y' + \frac{z'}{3}}$$

$$\underline{z = -x_1 - y_1 + 1}$$

4.25 1) $\vec{O'M} = x'\cdot\vec{e_1'} + y'\cdot\vec{e_2'}$

$$\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'M} = x_0\cdot\vec{e_1} + y_0\vec{e_2} + x'\cdot\vec{e_1'} + y'\cdot\vec{e_2'}$$



$$\vec{e}_1' = \vec{e}_1 \cos\varphi + \vec{e}_2 \sin\varphi$$

$$\vec{e}_2' = -\vec{e}_1 \sin\varphi + \vec{e}_2 \cos\varphi$$

$$\vec{OM} = x_0\vec{e}_1 + y_0\vec{e}_2 + x'(\vec{e}_1\cos\varphi + \vec{e}_2\sin\varphi) +$$

$$+ y'(-\vec{e}_1\sin\varphi + \vec{e}_2\cos\varphi) =$$

$$= (x_0 + x'\cos\varphi - y'\sin\varphi)\vec{e}_1 + (y_0 + x'\sin\varphi + y'\cos\varphi)\vec{e}_2 =$$

$$\underline{x = x'\cos\varphi - y'\sin\varphi + x_0}$$

$$\underline{y = x'\sin\varphi + y'\cos\varphi + y_0}$$

2) $$\begin{cases} x'\cos\varphi - y'\sin\varphi = x - x_0 \\ x'\sin\varphi + y'\cos\varphi = y - y_0 \end{cases}$$

$$\Delta = \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$$

$$\Delta x' = (x - x_0)\cos\varphi + (y - y_0)\sin\varphi = x\cos\varphi + y\sin\varphi - x_0\cos\varphi - y_0\sin\varphi$$

$$\Delta y' = \cos\varphi(y - y_0) - \sin\varphi(x - x_0) = -x\sin\varphi + y\cos\varphi + x_0\sin\varphi - y_0\cos\varphi$$

$$\underline{x' = x\cos\varphi + y\sin\varphi - x_0\cos\varphi - y_0\sin\varphi}$$

$$\underline{y' = -x\sin\varphi + y\cos\varphi + x_0\sin\varphi - y_0\cos\varphi}$$

3) $$\underline{O(-x_0\cos\varphi - y_0\sin\varphi;\ x_0\sin\varphi - y_0\cos\varphi)}$$

(T2)

$$(\vec{e}_1'\ \vec{e}_2'\ \vec{e}_3') = (\vec{e}_1\ \vec{e}_2\ \vec{e}_3) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\vec{e}_1' = a_{11}\cdot\vec{e}_1 + a_{21}\cdot\vec{e}_2 + a_{31}\cdot\vec{e}_3$$

$$\vec{e}_2' = a_{12}\cdot\vec{e}_1 + a_{22}\cdot\vec{e}_2 + a_{32}\cdot\vec{e}_3$$

$$\vec{e}_3' = a_{13}\cdot\vec{e}_1 + a_{23}\cdot\vec{e}_2 + a_{33}\cdot\vec{e}_3$$

(27)

5)

(2.19)

(2.21)

$|e_1| =$

$|e_2| =$

$|e_3| =$

$a_1 =$

$a_2 =$

$= \sqrt{9}$

$\cos\varphi$

$=$

$=$

21

$=$

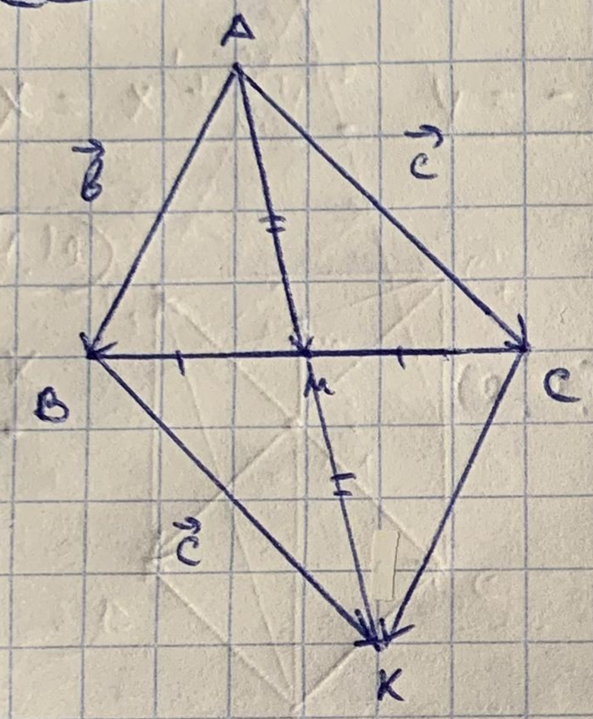
Ом

(2.7)

5) $a(1,-1,1)$; $B(4,4,-4)$

$$\cos\alpha = \frac{a\cdot b}{|a|\cdot|b|} = \frac{4-4-4}{\sqrt{3}\cdot 4\sqrt{3}} = -\frac{1}{3} \Rightarrow \underline{\alpha = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)}$$

(2.19)



2) $|AM| = \frac{1}{2}|AK| = \frac{1}{2}\sqrt{|AK|^2} = \underline{\frac{1}{2}\sqrt{|B|^2+|C|^2+2(B,C)}}$

(2.21)

$|e_1| = 3 \qquad \angle(e_1, e_2) = \angle(e_2, e_3) = 45^\circ$

$|e_2| = \sqrt{2} \qquad \angle(e_1, e_3) = 60^\circ$

$|e_3| = 4$

$a_1 = \vec{e_1} - 3\vec{e_2}$; $|a_1| = \sqrt{|e_1|^2 + 9|e_2|^2 - 6\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}} = \sqrt{9+18-6\cdot 3\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3$

$a_2 = -\vec{e_1} + 2\vec{e_2} + \vec{e_3}$; $|a_2| = \sqrt{|e_1|^2 + 4|e_2|^2 + |e_3|^2 + 4\vec{e_2}\cdot\vec{e_3} - 4\vec{e_1}\cdot\vec{e_2} - 2\vec{e_1}\cdot\vec{e_3} - 2\vec{e_1}\vec{e_3}}$

$= \sqrt{9+8+16+4\cdot\sqrt{2}\cdot 4\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - 4\cdot 3\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - 2\cdot 3\cdot 4\cdot\frac{1}{2}} = \sqrt{24+9+4-12} = 5$

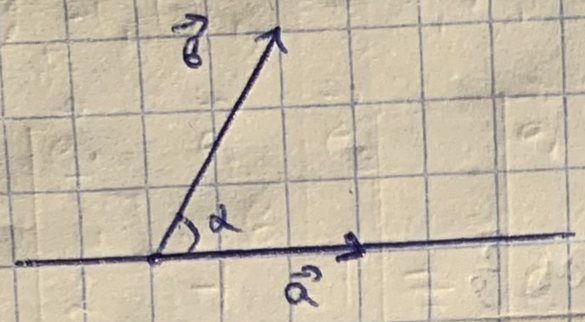
$\cos\alpha = \frac{(\vec{e_1}-3\vec{e_2})(-\vec{e_1}+2\vec{e_2}+\vec{e_3})}{|a_1|\cdot|a_2|} = \frac{-|e_1|^2 + 3\vec{e_2}\cdot\vec{e_1} + 2\vec{e_1}\cdot\vec{e_2} - 6|e_2|^2 + \vec{e_1}\cdot\vec{e_3} - 3\vec{e_2}\cdot\vec{e_3}}{15} =$

$= \frac{-9-6\cdot 2+5\cdot 3\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + 3\cdot 4\cdot\frac{1}{2} - 3\cdot\sqrt{2}\cdot 4\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{15} = \frac{-9-12+15+6-12}{15} =$

$= \frac{21-33}{15} = -\frac{12}{15} = -\frac{4}{5} \Rightarrow \alpha = \arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$

Ответ: $\underline{|a_1| = 3;\ |a_2| = 5;\ \alpha = \arccos\left(-\frac{4}{5}\right) - \text{тупой угол}}$

2.24



$$\cos\alpha = \frac{(a,b)}{|a|\cdot|b|}$$

$$\underbrace{|b|\cos\alpha}_{\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b}} = \frac{(a,b)}{|a|}\cdot\frac{\vec{a}}{|a|}$$

$$\text{пр}_{\vec{a}}\vec{b} = \frac{(a,b)}{|a|^2}\cdot\vec{a}$$

Ответ: $\frac{(a,b)}{|a|^2}\cdot\vec{a}$

2.27

3) $a(1;-1;2)$; $b(4;0;-2)$

$$\vec{e} = \frac{(a,b)}{|a|^2}\cdot\vec{a} = \frac{0}{(\sqrt{6})^2}\cdot\vec{a} = 0\cdot\vec{a} = \vec{0} \Rightarrow (0;0;0)$$

$$\vec{d} = \vec{b} - \vec{e} = \vec{0} \Rightarrow (4;0;-2)$$

Ответ: $(0;0;0)$; $(4;0;-2)$

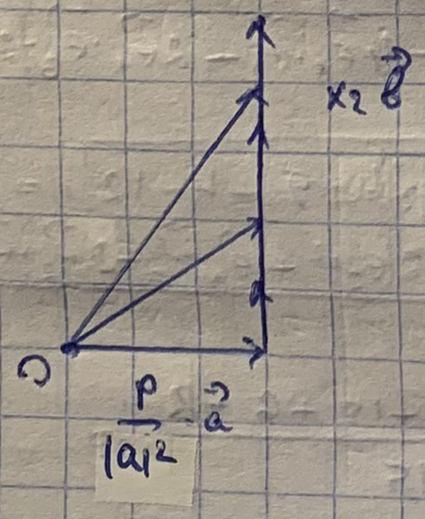
2.32

$(x,a) = p$

1) $\vec{x} = x_1\vec{a} + x_2\vec{b}$; $\vec{a} \perp \vec{b}$

$x_1\cdot|a|^2 = p$

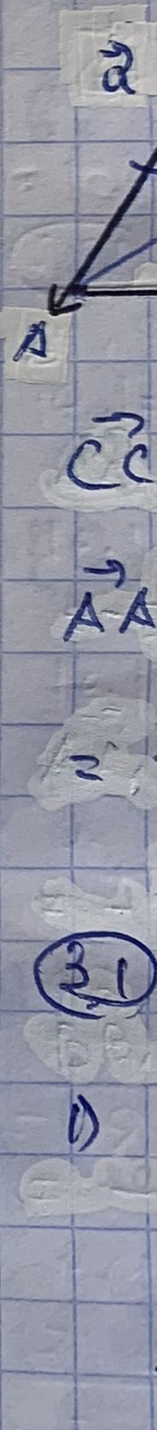
$\vec{x} = \frac{p}{|a|^2}\cdot\vec{a} + x_2\vec{b}$



Концы векторов лежат на одной прямой. Частное решение коллинеарное вектору $\vec{a}$ - вектор $\perp$ прямой

2)

2.32



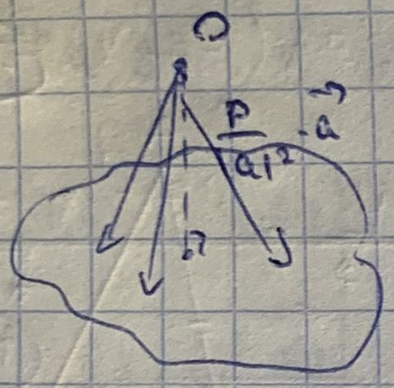
3.1

1)

2) $\vec{x} = x_1\vec{a} + x_2\vec{b} + x_3\vec{c}$; $\vec{a} \perp \vec{b} \perp \vec{c}$

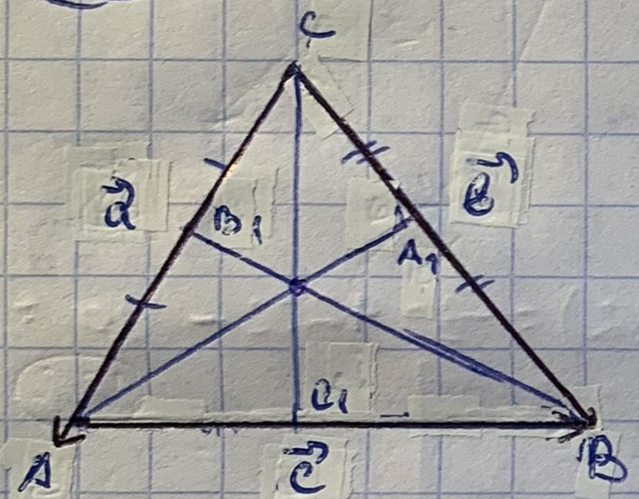
$x_1 \cdot |a|^2 = p$

$\vec{x} = \frac{p}{|a|^2}\cdot\vec{a} + x_2\vec{b} + x_3\vec{c}$



Концы векторов лежат на одной плоскости. Частное решение коллинеарное вектору $\vec{a}$ - вектор $\perp$ плоскости.

2.32



$c^2 = a^2 + b^2 - 2\cdot b\cdot a\cdot\cos(\hat{ACB})$

$-4c^2 = -2\cdot(b,a)$ $\quad (a^2+b^2=5c^2)$

$(b,a) = 2c^2$

$\vec{CC_1} = \frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$; $\vec{AA_1} = \frac{\vec{c}-\vec{a}}{2}$; $\vec{BB_1} = \frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$; $\vec{a}+\vec{c}=\vec{b}$

$\vec{AA_1}\cdot\vec{BB_1} = -\frac{1}{4}(\vec{c}\cdot\vec{b} - \vec{a}\cdot\vec{b} + |c|^2 - \vec{a}\cdot\vec{c}) = -\frac{1}{4}\cdot(\vec{c}(\vec{b}-\vec{a}) - |c|^2) =$

$= -\frac{1}{4}(|c|^2 - |c|^2) = 0 \Rightarrow \vec{AA_1} \perp \vec{BB_1}$

31

1) $a(3,-1,2)$; $b(2,-3,-5)$

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & -5 \end{vmatrix} = 11\vec{e_1} + 19\vec{e_2} - 7\vec{e_3}$$

$c(11,-19,-7)$

2) $a(2,-1,1)$; $b(-4,2,-2)$

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$\vec{c}(0,0,0)$

3) $a(6,1,0)$; $b(3,-2,0)$

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ 6 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (-12-3)\vec{e_3} = -15\vec{e_3}$$

$\vec{c}(0,0,-15)$

Ответы: 1) $(11, 19, -7)$

2) $(0,0,0)$

3) $(0,0,-15)$

3.8

1) $a(2,3,1)$; $b(-1,1,2)$

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5\vec{e_1} - 5\vec{e_2} + 5\vec{e_3}$$

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{25+25+25} = \frac{5}{2}\sqrt{3}$$

Ответ: $\frac{5}{2}\sqrt{3}$

3.13

1)

2)

$\vec{e}=[b,$

$[a,[b,$

$(a,$

$(a,b$

$(a,$

№13

1) $|[a,b]|^2 = \begin{vmatrix} (a,a) & (a,b) \\ (a,b) & (b,b) \end{vmatrix}$

$|[a,b]|^2 = |a|^2 \cdot |b|^2 \cdot \sin^2\alpha$

$\begin{vmatrix} (a,a) & (a,b) \\ (a,b) & (b,b) \end{vmatrix} = |a|^2 \cdot |b|^2 - |a|^2 \cdot |b|^2 \cos^2\alpha = |a|^2 |b|^2 \sin^2\alpha$ ▭

2) $[a,[b,c]] = b(a,c) - c(a,b)$

Подберём такой ортонормированный базис, что $b = \beta\vec{e}_1$; $c = \gamma_1\vec{e}_1 + \gamma_2\vec{e}_2$; $a = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3$ ($\vec{e}_1$ и b, $\vec{e}_2$ компланарен b и c)

$$\vec{e}_2 = [b,c] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \beta & 0 & 0 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & 0 \end{vmatrix} = \beta\gamma_2\vec{e}_3$$

$$[a,[b,c]] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 0 & \beta\gamma_2 \end{vmatrix} = \alpha_2\beta\gamma_2\vec{e}_1 - \alpha_1\beta\gamma_2\vec{e}_2$$

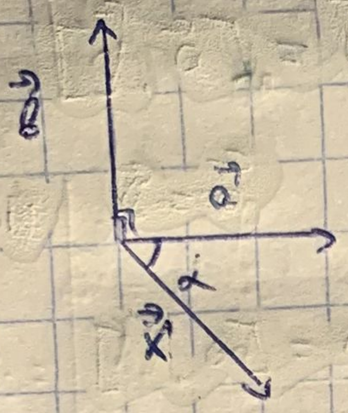
$(a,c)\,b = (\alpha_1\gamma_1 + \alpha_2\gamma_2)\beta\vec{e}_2 = \alpha_1\gamma_1\beta\vec{e}_2 + \alpha_2\gamma_2\beta\vec{e}_2$

$(a,b)\,c = \alpha_1\beta(\gamma_1\vec{e}_1 + \gamma_2\vec{e}_2) = \alpha_1\beta\gamma_1\vec{e}_1 + \alpha_1\beta\gamma_2\vec{e}_2$

$(a,c)\,b - (a,b)\,c = \alpha_2\beta\gamma_2\vec{e}_2 - \alpha_1\beta\gamma_2\vec{e}_2$ ▭

3.19 $(a, b) = 0$

$[v, a] = b$



Пусть $\alpha = 90°$

Тогда $\vec{x} = [\vec{a} \times \vec{b}]$ направим

Ответ: $\vec{x} = [\vec{a} \times \vec{b}]$

3.20

1) $\vec{a}(2, 3, 5)$, $\vec{b}(7, 1, -1)$, $\vec{c}(3, -5, -4)$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & -4 \end{vmatrix} = -2 \cdot 16 - 3(-7 + 3) + 5 \cdot (-38) = -32 + 222 - 190 =$$

$$= 0 - 99$$

2) $\vec{a}(2, 0, 1)$, $\vec{b}(5, 3, -3)$, $\vec{c}(3, 3, 10)$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & -3 \\ 3 & 3 & 10 \end{vmatrix} = 2 \cdot (30 + 9) + 15 - 9 = 78 + 6 = 84 \neq 0$$

Ответ: 1) да

2) нет

3.22

1) [

Пусть

$\vec{a} \cdot \vec{x}$

$\vec{b} \cdot \vec{x}$

$\vec{x} \cdot \vec{c}$

$\Delta =$

3.31

$\begin{cases} (\vec{v}, \\ (\vec{x}, \\ (\vec{x}, \end{cases}$

$(\vec{e},$

базис

3.22

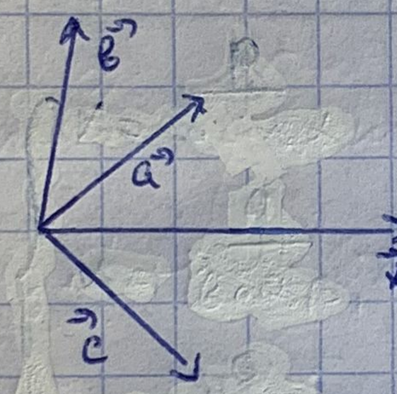
1) $[\vec{a},\vec{b}]=\vec{x}$; $[\vec{b},\vec{c}]=\vec{y}$; $[\vec{c},\vec{a}]=\vec{z}$

$\vec{x}\perp\alpha$, $\vec{y}\perp\alpha$, $\vec{z}\perp\alpha$ (α - плоскость)

Пусть α содержит $\vec{a}$ и $\vec{b}$, но т.к. плоскость задается $\vec{b}$ и $\vec{c}$ должна быть и α, то $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ - компланарны

3.31

$$\begin{cases}(\vec{x},\vec{a})=p\\(\vec{x},\vec{b})=q\\(\vec{x},\vec{c})=s\end{cases}$$



$(\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3})$ - ортонормированный базис

$\vec{a}=\alpha_1\vec{e_1}+\alpha_2\vec{e_2}+\alpha_3\vec{e_3}$

$\vec{b}=\beta_1\vec{e_1}+\beta_2\vec{e_2}+\beta_3\vec{e_3}$

$\vec{e}=\gamma_1\vec{e_1}+\gamma_2\vec{e_2}+\gamma_3\vec{e_3}$

$\vec{x}=x_1\vec{e_1}+x_2\vec{e_2}+x_3\vec{e_3}$

$\vec{a}\cdot\vec{x}=\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\alpha_3x_3=p$

$\vec{b}\cdot\vec{x}=\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3=q$

$\vec{x}\cdot\vec{e}=\gamma_1x_1+\gamma_2x_2+\gamma_3x_3=s$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3&p\\ \beta_1&\beta_2&\beta_3&q\\ \gamma_1&\gamma_2&\gamma_3&s\end{array}\right)$$

$$\Delta=\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3\\ \beta_1&\beta_2&\beta_3\\ \gamma_1&\gamma_2&\gamma_3\end{vmatrix}=(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} p & \alpha_2 & \alpha_3 \\ q & \beta_2 & \beta_3 \\ s & \delta_2 & \delta_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p & q & s \\ \alpha_2 & \beta_2 & \delta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} \alpha_1 & p & \alpha_3 \\ \beta_1 & q & \beta_3 \\ \delta_1 & s & \delta_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} p & q & s \\ \alpha_1 & \beta_1 & \delta_1 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & p \\ \beta_1 & \beta_2 & q \\ \delta_1 & \delta_2 & s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p & q & s \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{x} = \frac{\begin{vmatrix} p & q & s \\ \alpha_2 & \beta_2 & \delta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_1 - \begin{vmatrix} p & q & s \\ \alpha_1 & \beta_1 & \delta_1 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_2 + \begin{vmatrix} p & q & s \\ \alpha_1 & \beta_1 & \delta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \delta_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_3}{(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})} =$$

$$= \frac{\left(\begin{vmatrix} \beta_2 & \delta_2 \\ \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_1 - \begin{vmatrix} \beta_1 & \delta_1 \\ \beta_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_2 + \begin{vmatrix} \beta_1 & \delta_1 \\ \beta_2 & \delta_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_3 \right) \cdot p +}{(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})}$$

$$\frac{\left(- \begin{vmatrix} \alpha_2 & \delta_2 \\ \alpha_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_1 + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \delta_1 \\ \alpha_3 & \delta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_2 - \begin{vmatrix} \alpha_1 & \delta_1 \\ \alpha_2 & \delta_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_3 \right) \cdot q +}{(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})}$$

$$\frac{\left(\begin{vmatrix} \alpha_2 & \beta_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_1 - \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_3 & \beta_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_2 + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{e}_3 \right) \cdot s}{(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})} =$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot p - \begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} \cdot q + \begin{vmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} \cdot s}{(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})} =$$

$$= \frac{[\vec{b} \times \vec{c}] \cdot p + [\vec{c} \times \vec{a}] \cdot q + [\vec{a} \times \vec{b}] \cdot s}{(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})}$$

Ответ: $\dfrac{p[\vec{b} \times \vec{c}] + q[\vec{c} \times \vec{a}] + s[\vec{a} \times \vec{b}]}{(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})}$

(3.26)

1) $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})^2 + |[[\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}]|^2 = |[\vec{a}, \vec{b}]|^2 \cdot |\vec{c}|^2$

$\vec{t} = [\vec{a}, \vec{b}]$

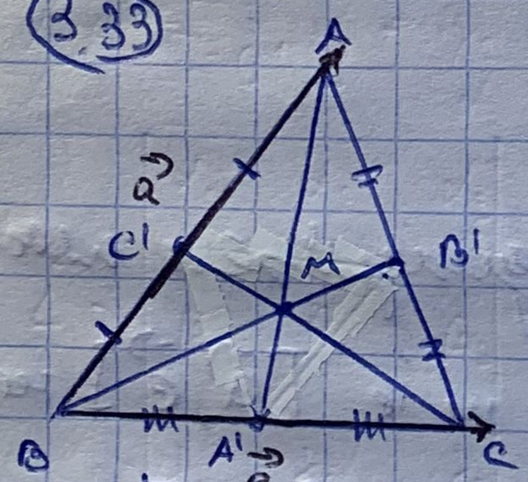
$(\vec{t} \cdot \vec{c})^2 + |[\vec{t}, \vec{c}]|^2 = |\vec{t}|^2 \cdot |\vec{c}|^2$

$|\vec{t}|^2 \cdot |\vec{c}|^2 \cdot \cos^2\alpha + |\vec{t}|^2 \cdot |\vec{c}|^2 \cdot \sin^2\alpha = |t|^2 \cdot |\vec{c}|^2$

$|\vec{t}|^2 \cdot |\vec{c}|^2 = |\vec{t}|^2 \cdot |\vec{c}|^2$

▨

(3.33)



$\vec{AA'} = -\vec{a} + \frac{\vec{c}}{2}$

$\vec{CC'} = -\vec{c} + \frac{\vec{a}}{2}$

$S_{ABC} = \frac{1}{2}|[\vec{a} \times \vec{c}]|$

$S = \frac{1}{2}\left|\left[\frac{\vec{a}-2\vec{c}}{2}, \frac{\vec{c}-2\vec{a}}{2}\right]\right| =$

$= \frac{1}{8}|[\vec{a}-2\vec{c}, \vec{c}-2\vec{a}]| =$

$= \frac{1}{8}|[\vec{a} \times \vec{c}] - 2[\vec{c} \times \vec{c}]^{0} - 2[\vec{a} \times \vec{a}]^{0} + 4[\vec{c} \times \vec{a}]| = \frac{3}{8}|[\vec{a} \times \vec{c}]|$

$\frac{S}{S_{ABC}} = \frac{\frac{3}{8}|[\vec{a} \times \vec{c}]|}{\frac{1}{2}|[\vec{a} \times \vec{c}]|} = \frac{3}{4}$

▨

(13) $[\vec{a}, \vec{x}] = \frac{3}{4}\vec{x} - \frac{1}{4}\vec{a}$

вектор $[a, x]$ перпендикулярен плоскости, содержащей $\vec{x}$ и $\vec{a}$. Поэтому $[\vec{a}, \vec{x}] = 0$

1) $\vec{a} = \vec{0}$: $\vec{x} = \vec{0}$

2) $\sin\alpha = 0$: $0 = \frac{3}{4}\vec{x} - \frac{1}{4}\vec{a}$; $\vec{x} = \frac{1}{3}\vec{a}$

т.е. $\vec{x} = \frac{\vec{a}}{3}$

Ответ: $\frac{\vec{a}}{3}$

(14)

а) $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] \stackrel{?}{=} [[\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}]$

Пусть $\vec{b} = \vec{c}$

Тогда 1) $[\vec{a}, [\vec{c}, \vec{b}]] = [\vec{a}, \vec{0}] = \vec{0}$

2) $[[\vec{a}, \vec{b}], \vec{b}]$: $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}$; $[\vec{a}, \vec{b}] \neq \vec{0}$, поэтому

$[[\vec{a}, \vec{b}], \vec{b}] \neq \vec{0}$

Значит, нет

б) $[\vec{a}, \vec{e}] \stackrel{?}{=} \vec{a}$ или $[\vec{e}, \vec{a}] = \vec{a}$

вектор $[\vec{a}, \vec{e}] \perp \vec{a}$, т.к. он перпендикулярен плоскости, в которой содержатся $\vec{a}$ и $\vec{e}$, т.е. $[\vec{a}, \vec{e}]$ не может быть равен $\vec{a}$ (только если $\vec{a} = \vec{0}$ будет равенство)

Значит, нет

Ответ: 1) нет

2) нет